RANGKUMAN MINGGU KE 5

Nama : Qeisa Thufeila

NIM : 221331025

Kelas : 2A-TC

Tanggal : 22 September 2023

Pada tanggal 22 September 2023 untuk mata kuliah basis data dan aplikasi komputer mempelajari beberapa hal yaitu operasi string untuk mengurutkan string sesiau abjad, dan cara menggunakan JPanel.

-OPERASI STRING-

String tidak bisa diurutkan dari data terbesar ke data terkecil seperti integer.

Jika ingin mengurutkan string berdasarkan abjad atau huruf pertama yang diinput dapat menggunakan "compareTo"

Pada method compareTo harus disertai dengan data yang ingin dibandingkan.

- Untuk asending data ditulis lebih dari 0 [>0] (untuk mengurutkan dari (a-z))
- Untuk disending data ditulis kurang dari 0 [<0] (untuk mengurutkan dari (z-a))

Contoh Input:

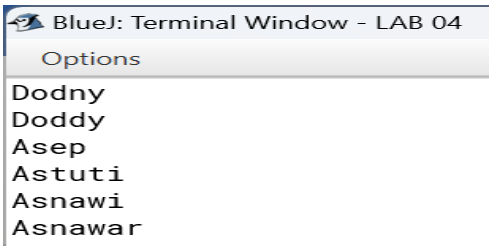
mencariData × namasiswa ×

Compile Undo Cut Copy Paste Find... Close

```
public class namasiswa {
    public static void main(String[] args) {
        String nama[] = {"Doddy","Dodny","Asep","Astuti","Asnawi","Asnawar"};

        urutkan(nama);
        cetak(nama);
    }
    public static void urutkan(String[] data1) {
        for (int i=0; i<data1.length-1; i++) {int status=0;
        for (int j=i+1; j<data1.length; j++)
        if (data1[i].compareTo(data1[j])<0)
            {String tukar = data1[i];
            data1[i] = data1[j];
            data1[j] = tukar;
            status++;
        }
        if (status==0) break;
        }
    }
    public static void cetak(String[] data2) {
        for (int i=0; i<data2.length; i++)
        System.out.println(data2[i]+"  ");
    }
}
```

Hasil Output:



-JPanel-

JPanel digunakan untuk mengatur tata letak dari komponen yang akan dimasukkan.

- import java.awt.Colors

digunakan untuk memberi warna pada komponen yang ingin dibuat

- import java.awt.Dimension

digunakan untuk menentukan dimensi yang akan dibuat baik itu dua dimensi atau tiga dimensi

- import java.awt.FlowLayout

digunakan untuk mengatur letak komponen yang akan dibuat

- import java.awt.JFrame

digunakan untuk membuat jendela pada program

Kalimat variabel "super" merujuk pada panel yang akan dibuat.

paintComponent digunakan untuk menggambar komponen pada program

Untuk menggambar komponen pada grafis menggunakan draw.

- draw oval untuk menggambar lingkaran
- draw rect unutk menggambar segitiga
- draw line untuk menggambar garis

Untuk membuat gambar komponen yang dibuat memiliki garis tepi dapat menggunakan "fill"

"fill" dan "draw" berbeda karena jika menggunakan "draw" komponen yang digambar tidak akan memiliki garis tepi dan jika menggunakan "fill" maka komponen yang digambar akan memiliki garis tepi.

Untuk mengatur warna dan font pada kalimat yang akan dimasukkan dapat menggunakan "setColor(Color.warna yang diinginkan)"

untuk penulisan warna pada komponen haeus konsisten jika ingin huruf besar semua atau huruf kecil semua

Untuk merubah front pada kalimat yang akan dibuat dapat menggunakan "setFont(new Font("font yang diinginkan", font.BOLD (jika ingin font tebal, ukuran font))

Main method pada program JPanel hanya untuk melakukan setting pada komponen yang akan dibuat

null digunakan jika terdapat suatu frame baru yang akan dibuat.

Untuk garis X dan Y terdapat pada sudut kiri atas (0.0)

setVisible(true) digunakan untuk memunculkan grafik yang akan dibuat, jika tidak ingin memunculkan frame tidak perlu menggunakan method ini.

Contoh Input:

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class gambarGrafis extends JPanel {
    //tempat kita menggambar grafik
    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);

        String kalimat = "Ini adalah contoh kalimat yang digambar.";

        int x = 50;//koordinat gaeis x
        int y = 40;//koordinat garis y

        //mengatur warna dan front
        g.setColor(Color.BLUE);
        g.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 20));

        //menggambar kalimat
        g.drawString(kalimat, x, y);
        g.setColor(Color.yellow);
        g.fillRect(90,80,500,300);
        g.setColor(Color.red);
        g.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 30));
        g.drawString("INI PERSEGI EMPAT", 200,250);
        g.drawRect(90,80,500,300);
        g.setColor(Color.green);
        g.fillOval(90,80,100,100);
        g.setColor(Color.blue);
        g.fillOval(490,280,100,100);
        g.setColor(Color.pink);
        g.fillOval(90,280,100,100);
        g.setColor(Color.red);
        g.fillOval(490,80,100,100);
    }
    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            JFrame frame = new JFrame("Gambar Kalimat");
            frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            frame.add(new gambarGrafis());
            frame.setSize(700,500);
            frame.setLocationRelativeTo(null);
            frame.setVisible(true);
        });
    }
```

Hasil Output:


Gambar Kalimat
Ini adalah contoh kalimat yang digambar.
INI PERSEGI EMPAT